EVALUASI TENGAH SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA - FSAD ITS

Mata kuliah / Kode	:	Teori Peluang
Hari / Tanggal	:	Selasa, 22 April 2025
Sifat / waktu	:	Tertulis/tutup buku, 100 menit
Dosen	:	Dra. Laksmi Prita W., Dr. Mont. Kistosil Fahim, S.Si., Sena Safarina, S.Si., M.Sc., D.Sc., Amirul Hakam, S.Si., M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL	
			5	8
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan konsep dasar peluang, peubah acak dan distribusinya	**10**	✓	
CPMK-2	Mampu menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan mengenai distribusi khusus diskrit dan kontinu	**15**	✓	✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)	
		CPMK-1	CPMK-5
1	**20**	**5**	
2	**20**	**2.5**	
3	**20**	**2.5**	
4	**20**		**7.5**
5	**20**		**7.5**
TOTAL BOBOT CPMK		**10**	**15**

1. Suatu percobaan menunjukkan bahwa suatu mesin mengeluarkan bola berwarna merah, kuning, dan hijau.
   a. Tuliskan ruang sampel dari percobaan tersebut.
   b. Tuliskan semua kejadian yang mungkin.
   c. Jika dua bola diperoleh dari mesin dengan dua kali percobaan dan urutan keluar bola diperhatikan, maka dapatkan peluang diperoleh paling sedikit terdapat satu bola merah.
   d. Berdasarkan (c), misalkan W adalah kejadian munculnya selain bola merah. Dapatkan peluang kejadian W.

2. Suatu kartu dipilih dari tumpukan kartu pertama kemudian ditempatkan di tumpukan kartu kedua. Misalkan setiap tumpukan terdapat 52 kartu, kemudian sebuah kartu dipilih dari tumpukan kedua.
   a. Dapatkan peluang kartu yang terambil dari tumpukan kartu kedua adalah kartu hati.
   b. Jika satu kartu hati diambil dari tumpukan kartu kedua, maka dapatkan peluang bahwa satu kartu hati tersebut berasal dari tumpukan kartu pertama.

3. Misalkan X adalah suatu variabel acak dengan MGF

$$M_X(t) = \frac{5}{15}e^t + \frac{4}{15}e^{2t} + \frac{3}{15}e^{3t} + \frac{2}{15}e^{4t} + \frac{1}{15}e^{5t}$$

   a. Dapatkan pdf dari X, $f_X(x)$.
   b. Dapatkan $E[3X+1]$ dan $Var[3X+1]$.

4. Misalkan X adalah suatu variabel acak terdistribusi eksponensial dengan pdf

$$f(x) = \frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, \quad x > 0; \theta > 0$$

   a. Dapatkan CDF dari X, $F_X(x)$
   b. Dapatkan $E[X]$
   c. Dapatkan $P[X > 2]$

5. Misalkan suatu peluncuran misil memiliki peluang sukses sebesar 0.9.

   a. Jika terdapat 10 kali percobaan, maka tentukan peluang bahwa paling sedikit 2 kali peluncuran misil sukses.
   b. Jika uji peluncuran dilakukan hingga diperoleh 3 kali sukses, maka dapatkan peluang tepat 6 kali peluncuran diperlukan.

SOLUSI

1. a. Misalkan kejadian bola terambil merah $= M$, kuning $= K$, hijau $= H$.
   Maka ruang sampelnya adalah $S = \{M, K, H\}$.

   b. Semua kemungkinan kejadian adalah himpunan kuasa dari S ($2^3 = 8$ kejadian), yaitu:
   $\Sigma = \{\emptyset, \{M\}, \{K\}, \{H\}, \{M, K\}, \{M, H\}, \{K, H\}, \{M, K, H\}\}$.

   c. Kejadian diperoleh dua bola dengan memperhatikan urutan: banyak anggota ruang sampel percobaan dua bola adalah $3 \times 3 = 9$.
   $S_2 = \{(M, M), (M, K), (M, H), (K, M), (K, K), (K, H), (H, M), (H, K), (H, H)\}$.
   Kejadian $A =$ paling sedikit terdapat satu bola merah $= \{(M, M), (M, K), (M, H), (K, M), (H, M)\}$.
   Asumsikan setiap warna memiliki peluang muncul yang sama, maka diperoleh $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(S_2)} = \dfrac{5}{9}$.

   d. W adalah kejadian munculnya selain bola merah dari kedua percobaan tersebut. Event W adalah komplemen dari kejadian A.
   $W = A^c = \{(K, K), (K, H), (H, K), (H, H)\}$.
   Maka $P(W) = \dfrac{n(W)}{n(S_2)} = \dfrac{4}{9}$. Bisa juga dihitung dengan $P(W) = 1 - P(A) = 1 - \dfrac{5}{9} = \dfrac{4}{9}$.

2. Misalkan:
   $H_1 =$ Kejadian terambil kartu hati dari tumpukan pertama.
   $H_1^c =$ Kejadian terambil bukan kartu hati dari tumpukan pertama.
   $H_2 =$ Kejadian terambil kartu hati dari tumpukan kedua.
   Setiap tumpukan awalnya memiliki 52 kartu (dengan 13 kartu hati), maka $P(H_1) = \dfrac{13}{52} = \dfrac{1}{4}$ dan $P(H_1^c) = \dfrac{39}{52} = \dfrac{3}{4}$.

   a. Peluang kejadian kartu yang terambil dari tumpukan kedua adalah kartu hati (H_2):
   Jika H_1 terjadi, maka tumpukan kedua menjadi 53 kartu dengan 14 kartu hati. Jadi, $P(H_2|H_1) = \dfrac{14}{53}$.
   Jika H_1^c terjadi, maka tumpukan kedua menjadi 53 kartu dengan 13 kartu hati. Jadi, $P(H_2|H_1^c) = \dfrac{13}{53}$.
   Berdasarkan Teorema Peluang Total:

$$\begin{aligned} P(H_2) &= P(H_2|H_1)P(H_1) + P(H_2|H_1^c)P(H_1^c) \\ &= \left(\frac{14}{53}\right)\left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{13}{53}\right)\left(\frac{3}{4}\right) \\ &= \frac{14}{212} + \frac{39}{212} = \frac{53}{212} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

   b. Peluang kejadian kartu hati yang terambil dari tumpukan kedua tersebut berasal dari tumpukan kartu pertama ($H_1|H_2$):
   Berdasarkan Teorema Bayes:

$$\begin{aligned} P(H_1|H_2) &= \frac{P(H_2|H_1)P(H_1)}{P(H_2)} \\ &= \frac{\frac{14}{212}}{\frac{53}{212}} = \frac{14}{53} \end{aligned}$$

3. Diketahui MGF $M_X(t) = \frac{5}{15}e^t + \frac{4}{15}e^{2t} + \frac{3}{15}e^{3t} + \frac{2}{15}e^{4t} + \frac{1}{15}e^{5t}$.

   a. Karena bentuk umum MGF peubah acak diskrit adalah $M_X(t) = \sum_x e^{tx} f_X(x)$, maka pdf (pmf) dari X dapat ditentukan secara langsung:

$$f_X(x) = \begin{cases} 5/15, & x = 1 \\ 4/15, & x = 2 \\ 3/15, & x = 3 \\ 2/15, & x = 4 \\ 1/15, & x = 5 \\ 0, & \text{untuk } x \text{ lainnya} \end{cases}$$

   b. Untuk menghitung $E[3X+1]$ dan $Var[3X+1]$, terlebih dahulu dicari $E[X]$ dan $E[X^2]$:

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum x \cdot f_X(x) = 1\left(\frac{5}{15}\right) + 2\left(\frac{4}{15}\right) + 3\left(\frac{3}{15}\right) + 4\left(\frac{2}{15}\right) + 5\left(\frac{1}{15}\right) \\ &= \frac{5+8+9+8+5}{15} = \frac{35}{15} = \frac{7}{3} \\ E[X^2] &= \sum x^2 \cdot f_X(x) = 1^2\left(\frac{5}{15}\right) + 2^2\left(\frac{4}{15}\right) + 3^2\left(\frac{3}{15}\right) + 4^2\left(\frac{2}{15}\right) + 5^2\left(\frac{1}{15}\right) \\ &= \frac{5+16+27+32+25}{15} = \frac{105}{15} = 7 \\ Var(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 = 7 - \left(\frac{7}{3}\right)^2 = \frac{63}{9} - \frac{49}{9} = \frac{14}{9} \end{aligned}$$

   Maka:

$$\begin{aligned} E[3X+1] &= 3E[X] + 1 = 3\left(\frac{7}{3}\right) + 1 = 7 + 1 = 8 \\ Var[3X+1] &= 3^2 Var(X) = 9\left(\frac{14}{9}\right) = 14 \end{aligned}$$

4. Diketahui X terdistribusi eksponensial dengan: $f(x) = \frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}, \quad x > 0;\ \theta > 0.$

   a. CDF dari X:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt = \int_0^x \frac{1}{\theta}e^{-t/\theta}dt = \left[-e^{-t/\theta}\right]_0^x = 1 - e^{-x/\theta}, \quad \text{untuk } x > 0$$

   Sehingga CDF adalah $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

   b. Nilai harapan $E[X]$:

$$E[X] = \int_0^\infty x\left(\frac{1}{\theta}e^{-x/\theta}\right)dx$$

   Dengan integrasi parsial atau mengingat ini adalah distribusi eksponensial berparameter $\beta = \theta$, didapatkan:

$$E[X] = \theta$$

c. $P[X > 2]$:

$$P[X > 2] = 1 - P[X \leq 2] = 1 - F_X(2) = 1 - (1 - e^{-2/\theta}) = e^{-2/\theta}$$

5. Peluang peluncuran misil sukses adalah $p = 0.9$ dan peluang gagal $q = 0.1$.

   a. $n = 10$ percobaan, misalkan peubah acak A adalah banyak peluncuran misil yang sukses. Ini adalah kasus Distribusi Binomial, $A \sim Bin(n = 10, p = 0.9)$.
   Peluang paling sedikit 2 peluncuran sukses ($P(A \geq 2)$):

$$\begin{aligned}
P(A \geq 2) &= 1 - P(A < 2) \\
&= 1 - (P(A = 0) + P(A = 1)) \\
&= 1 - \left(\binom{10}{0} (0.9)^0 (0.1)^{10} + \binom{10}{1} (0.9)^1 (0.1)^9 \right) \\
&= 1 - (0.1)^{10} - 9(0.1)^9 \\
&= 1 - 9.1 \times 10^{-9} = 0.9999999909
\end{aligned}$$

   b. Uji dilakukan hingga diperoleh 3 kali sukses ($k = 3$). Ini adalah kasus Distribusi Binomial Negatif. Misalkan peubah acak Y adalah jumlah total percobaan peluncuran yang diperlukan untuk mendapat tepat sukses ke-3. ($Y \sim NB(k = 3, p = 0.9)$).
   Peluang tepat 6 kali peluncuran diperlukan ($Y = 6$):

$$\begin{aligned}
P(Y = y) &= \binom{y-1}{k-1} p^k q^{y-k} \\
P(Y = 6) &= \binom{6-1}{3-1} (0.9)^3 (0.1)^{6-3} \\
&= \binom{5}{2} (0.9)^3 (0.1)^3 \\
&= 10(0.729)(0.001) \\
&= 0.00729
\end{aligned}$$